وثيقة متطلبات البرنامج (SRS): Deal One

اسم المنتج: Deal One
الإصدار: 1.0 (النسخة الأولى)
التاريخ: 1 نوفمبر 2026
الحالة: مسودة للمراجعة
المرجع: ملف السيستم ديزين (Deal_One_System_Design.md)

1. مقدمة

1.1 الغرض

الغرض من هذه الوثيقة وصف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لمنصة Deal One، لتكون مرجعاً مشتركاً للفريق (المطورين، والتصميم، والدعم، والإدارة) قبل بدء التنفيذ وأثناءه وبعد الإطلاق.

1.2 نطاق المنتج

Deal One منصة إعلانات مبوبة تعمل على الموبايل (Android وiOS)، تتيح للأفراد والشركات ومنافذ البيع رفع إعلانات بيع أو شراء أو إيجار أو خدمات، في ستة أقسام رئيسية:

- العقارات
- مواد البناء والكهرباء
- الخدمات (مكاتب هندسية وخدمات منزلية)
- الأجهزة المنزلية والديكور
- السيارات (بيع، شراء، قطع غيار، صيانة)
- الملابس والإكسسوارات

1.3 الأهداف

- ربط المعلن بالمهتم بسرعة، مع تواصل واضح.
- منح الشركات حرية اختيار طريقة البيع (دفع أونلاين أو تواصل).
- بحث دقيق بالقسم والمنطقة والموقع الجغرافي.
- حماية المنصة من السبام والحسابات الوهمية.
- تحكم كامل للإدارة في الحدود والموافقات والإعدادات.

1.4 خارج النطاق (النسخة الأولى)

- الدفع أونلاين وإدارة الطلبات (المرحلة الثالثة).
- الاشتراكات المدفوعة للشركات (المرحلة الثالثة).
- التقييمات والمراجعات (المرحلة الثالثة).
- تطبيق منفصل للشركات (قرار معلق).
- الإعلانات المدفوعة والترويج (غير مخطط حالياً).

1.5 التعريفات والاختصارات

المصطلح	المعنى
المستخدم	أي شخص مسجل في المنصة
حساب البيع (Account)	كيان يرفع الإعلانات، ممكن يكون فرد أو شركة أو مصنع أو مكتب أو منفذ
الإعلان (Listing)	عرض بيع أو شراء أو إيجار أو خدمة
القسم (Category)	تصنيف رئيسي أو فرعي للإعلان، وله حقول خاصة
طريقة البيع	`دفع أونلاين` أو `تواصل`، ويحددها الحساب
قناة التواصل	`داخل التطبيق` أو `خارجي`، ويحددها البائع لكل إعلان
الحد اليومي (Quota)	عدد مسموح من عملية معينة في اليوم، ويحدده الأدمن
الدعم والأدمن	فريق مراجعة الإعلانات ومدير النظام والصلاحيات

2. الوصف العام

2.1 منظور المنتج

Deal One نظام يتكون من تطبيق موبايل للمستخدم النهائي، Backend API، WebSocket للشات الفوري، لوحة إدارة ويب للدعم والأدمن، وقواعد بيانات وتخزين سحابي (PostgreSQL, Redis, Cloudflare, FCM).

2.2 أنواع المستخدمين

النوع	الوصف	الصلاحيات الأساسية
زائر	غير مسجل	التصفح والبحث وعرض الإعلانات
مستخدم مسجل	حساب شخصي	كل صلاحيات الزائر + الشات + إنشاء حساب بيع
صاحب حساب بيع	حساب بيع أو أكتر	إدارة الإعلانات والفروع وطريقة البيع
دعم / أدمن	فريق الإدارة	مراجعة الإعلانات، التحقق من الحسابات، الإعدادات والحدود

2.3 بيئة التشغيل القياسية

- **الموبايل:** Android 9 فما فوق، وiOS 15 فما فوق.
- **الويب:** متصفحات الويب الحديثة للوحة الإدارة.
- **التوقيت والعملة:** توقيت القاهرة `Africa/Cairo`، والعملة بالجنيه المصري.

3. المتطلبات الوظيفية الرئيسية (ملخص الوحدات)

تم تقسيم المتطلبات إلى وحدات رئيسية معتمدة على أولويات التنفيذ للنسخة الأولى (MVP):

- **FR-AUTH (التسجيل والمصادقة):** التسجيل بالرقم المحمول عبر OTP أو البريد الإلكتروني، الحماية عبر Cloudflare Turnstile، وإدارة الجلسات وكلمات المرور المشفرة (bcrypt/Argon2).
- **FR-USR & FR-ACC (الملف الشخصي وحسابات البيع):** إدارة الحسابات الفردية والشركات والمصانع، اختيار طريقة البيع (دفع أونلاين أو تواصل)، توثيق الحسابات برفع المستندات الرسمية، وإدارة الفروع.
- **FR-CAT & FR-LST (الأقسام والإعلانات):** دعم الأقسام الشجرية والحقول الخاصة بكل قسم، إدارة حالات الإعلان (مسودة، قيد المراجعة، منشور، مباع، منتهي)، والتحكم في الصور وتوليد صيغ WebP.
- **FR-MOD & FR-SRC (المراجعة والبحث):** لوحة دعم لمراجعة الإعلانات والحسابات، والبحث المتقدم بالكلمات والأقسام والفلترة الجغرافية (نصف القطر والمنطقة).

- **FR-CHT & FR-QTA (الشات والحدود اليومية):** نظام محادثات فوري عبر WebSocket مع دعم الإشعارات (FCM) وقناة التواصل الخارجي (واتساب)، وإدارة الحصص اليومية للإعلانات والرسائل والتجديد التلقائي منتصف الليل.

4. المتطلبات غير الوظيفية

4.1 الأداء (PERF)

المعيار	القيمة المستهدفة
زمن استجابة البحث	أقل من 500ms في المتوسط
زمن إرسال الرسالة	أقل من 200ms عبر الشات الفوري
فتح صفحة الإعلان	أقل من 1.5 ثانية على شبكة 4G
المستخدمون المتزامنون	10,000 مستخدم في البداية
حجم التطبيق	أقل من 50 ميجابايت عند التثبيت

4.2 التوفر والأمان والخصوصية

- **التوفر (AVL):** ضمان توفر الخدمة بنسبة 99.5% شهرياً، مع نسخ احتياطي يومي واستعادة الكوارث (RTO خلال 4 ساعات).
- **الأمان (SEC):** تشفير البيانات أثناء النقل (TLS 1.2+)، الحماية من ثغرات OWASP Top 10، وتخزين الأسرار في Secret Manager.
- **الخصوصية (PRV):** الالتزام التام بقانون حماية البيانات الشخصية المصري (رقم 151 لسنة 2020)، وإتاحة حذف الحساب والبيانات خلال 30 يوماً.

5. الواجهات والبيانات

5.1 واجهات المستخدم والربط الخارجي

- **تطبيق الموبايل:** واجهة متجاوبة بالكامل مع دعم اللغة العربية وتوجيه RTL والوضع الداكن والفاتح.
- **الخدمات الخارجية:** Cloudflare Turnstile و Firebase Cloud Messaging للإشعارات، WAF، Redis للحدود وPub/Sub، وPostgreSQL مع PostGIS للبيانات والبحث المكاني.

5.2 حجم البيانات المتوقع (السنة الأولى)

البند	التقدير المتوقع
المستخدمون	500 ألف مستخدم
الحسابات التجارية والشخصية	50 ألف حساب
الإعلانات	2 مليون إعلان
الصور والرسائل	10 مليون صورة و20 مليون رسالة

8. معايير القبول والاختبار

8.1 معايير القبول للنسخة الأولى (MVP)

تعتبر النسخة الأولى مقبولة وجاهزة للإطلاق عندما تكون كافة متطلبات **Must** مكتملة ومختبرة، وخلو النظام من العيوب الحرجة (Critical Bugs)، واجتياز اختبارات الأداء والأمان بنجاح.

8.2 أمثلة لسيناريوهات القبول الحرجة

- **تغيير طريقة البيع (FR-ACC-005):** عند تحويل الحساب من "تواصل" إلى "دفع أونلاين"، تختفي الإعلانات التي بدون سعر ثابت من الدفع تلقائياً حتى يتم تحديث أسعارها.
- **تصفير الحدود اليومية (FR-QTA-005):** تتصفر العدادات اليومية تماماً عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة (`Africa/Cairo`) لتبدأ عداداً جديداً للمستخدم.
- **حظر الإعلانات غير المعتمدة (FR-SRC-012):** الإعلانات ذات الحالة `pending` لا تظهر نهائياً في نتائج البحث العامة للجمهور.

11. إدارة المخاطر

المخاطرة	التأثير	خطة التخفيف والمعالجة
بطء الدعم في مراجعة الإعلانات	عالي	تحديد SLA واضح للفريق، وتوسيع طاقم الدعم في أوقات الذروة.
ظهور حسابات وهمية وسبام	عالي	استخدام Cloudflare Turnstile، وتطبيق Rate Limiting وفلاتر تلقائية.
مشاكل الـ WebSocket عند الضغط العالي	عالي	إجراء اختبارات حمل مبكرة واعتماد Redis Pub/Sub مع التوسعة الأفقية.

14. سجل التعديلات والاعتماد

الإصدار	التاريخ	الوصف	بواسطة
1.0	1 نوفمبر 2026	المسودة الأولى لمتطلبات البرنامج SRS لمنصة Deal One	فريق التطوير والتحليل